

La Plata, 15 de octubre de 2025

Al decano de la Facultad de Ingeniería
de la Universidad Nacional de La Plata

Dr. Ing. Marcos Actis

S / D

Referencia: Mejoras de Puntos de Hidratación en la UNLP.

De mi consideración,

Me dirijo a usted a fin de entregarle el Plan de Proyecto "Mejoras de Puntos de Hidratación en la UNLP".

Esta propuesta sugiere la optimización y modernización de los puntos de hidratación en la Universidad Nacional de La Plata, planteando el desarrollo de un sistema de acceso a agua potable que facilite la hidratación de toda la comunidad universitaria, principalmente en las áreas de mayor concurrencia.

Atentamente,

Schwindt, Ignacio Andres

Rediseño de los Puntos de Hidratación de la Universidad Nacional de La Plata:

Hacia un Diseño Vanguardista e Inclusivo

| | **Tiago Restucha | Schwindt, Ignacio Andres**

Contacto: Suprawater@gmail.com

SupraWater Central - 7 y 47 La Plata.

Índice

1. Resumen.....	1
2. Palabras Clave.....	1
3. Introducción.....	1
4. Fundamento A.....	2
5. Fundamento B.....	3
6. Fundamento C.....	4
7. Fundamento D.....	5
8. Procedimientos.....	3
9. Cronograma.....	4
10. Personal.....	5
11. Presupuesto.....	5
12. Discusión.....	6
13. Bibliografía.....	7
14. Glosario.....	7
15. Apéndice A: Marco Normativo y Estatutario Aplicable.....	8
16. Apéndice B: Catálogo Técnico de Soluciones Propuestas.....	10
17. Apéndice C: Desglose Presupuestario y Justificación de Costos.....	12
18. Apéndice D: Galería Fotográfica de Barreras de Accesibilidad Detectadas.....	13

1. Resumen

La presente propuesta expondrá un plan de acción integral para el rediseño y la actualización de la infraestructura de puntos de hidratación en la Universidad Nacional de La Plata (UNLP). Partiendo del diagnóstico que evidencia un incumplimiento sistemático de las normativas de accesibilidad, se planteará un proyecto por fases destinado a reemplazar los dispensadores de agua actuales por modelos que garanticen el pleno cumplimiento de los principios de diseño universal. Se detallarán los procedimientos de auditoría, implementación piloto y despliegue general, junto con un cronograma, un equipo de trabajo y un presupuesto ajustado a las necesidades del proyecto. La ejecución de esta propuesta permitiría no sólo subsanar una falta legal y de seguridad, sino también consolidar el compromiso de la UNLP con la equidad, asegurando el acceso autónomo y digno al agua potable para todos los miembros de su comunidad.

2. Palabras Clave

Infraestructura Inclusiva, Diseño Universal, Normativa de Discapacidad, Proyecto Universitario.

3. Introducción

El acceso al agua potable es un derecho humano fundamental y una condición indispensable para la participación plena en la vida social y académica.¹ En el contexto de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), la garantía de este derecho debe trascender la mera provisión del recurso para asegurar que todos los miembros de la comunidad, sin excepción, puedan acceder a él de manera autónoma y segura. Sin embargo, como se documentó en el informe técnico "Análisis de los Puntos de Hidratación de la Universidad Nacional de La Plata: Hacia un Diseño Vanguardista e Inclusivo", la infraestructura actual presenta barreras de diseño que se constituyen como factores de exclusión para personas con discapacidad

En este contexto, la presente propuesta tiene como objetivo general obtener la aprobación y financiación para ejecutar un proyecto integral de actualización de la infraestructura de puntos de hidratación de la UNLP, garantizando el cumplimiento de las normativas de accesibilidad universal y promoviendo la plena inclusión de todas las personas con discapacidad. Se limita a la intervención sobre el "Sistema de Interacción" del usuario (ver glosario), sin contemplar modificaciones en el sistema interno de suministro hídrico

4. Fundamento

La necesidad de llevar a cabo este proyecto no se basa en una simple mejora estética o funcional, sino en la urgencia de corregir una falla institucional de triple dimensión que compromete la integridad, la legalidad y los valores fundamentales de la Universidad Nacional de La Plata. El análisis exhaustivo de la situación actual, documentado visualmente en el Apéndice D, demuestra que la persistencia de dispensadores de agua no accesibles constituye una barrera tangible que excluye activamente a una porción significativa de nuestra comunidad.¹

Esta situación se puede conceptualizar como una triple falla institucional:

1. Falla Legal: La configuración actual de los dispensadores representa un incumplimiento directo y verificable de la legislación nacional vigente. Específicamente, se contravienen los Artículos 20 y 21 de la Ley N° 24.314, que mandatan la supresión de barreras arquitectónicas en edificios de uso público para garantizar la accesibilidad de personas con movilidad reducida.¹ Mantener esta infraestructura expone a la Universidad a riesgos legales concretos, incluyendo potenciales acciones de amparo y sanciones, además de constituir una omisión de sus deberes como entidad pública.
2. Falla Estratégica y de Riesgo: Más allá del incumplimiento normativo, la falta de accesibilidad representa una falla estratégica que afecta la seguridad, la reputación y la cohesión de la comunidad. Se perpetúa un entorno que puede ser inseguro para ciertos usuarios y se transmite un mensaje de indiferencia hacia las necesidades de una parte de la población estudiantil, docente y no docente. La no aceptación de esta propuesta implicaría la continuación de esta exclusión, la persistencia del riesgo legal y un progresivo deterioro de la imagen de la UNLP como una institución moderna y comprometida con la diversidad.

La aprobación de este proyecto, por el contrario, ofrece ventajas sustanciales. Permitirá mitigar la totalidad de los riesgos identificados, garantizar un entorno seguro y digno para todos, y alinear de manera coherente la infraestructura física con los valores de inclusión que la Universidad promueve. Se trata de una inversión estratégica en igualdad de oportunidades y en la consolidación de la UNLP como un verdadero líder en responsabilidad social y educativa.

Procedimiento A: Procedimientos para incorporar filtros y sensores para mejorar la calidad de agua

El acceso a agua potable segura es un derecho básico que debe garantizarse en todos los ámbitos educativos. En la facultad de ingeniería se detectaron dispensers con agua fuera de los parámetros normativos, lo que representa un riesgo para la salud. Para resolver esta problemática, se propone incorporar filtros y sensores en los dispensers, asegurando un suministro confiable y apto para el consumo.

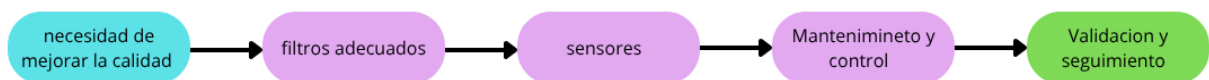


Figura 1. Diagrama de flujo del proceso de implementación de filtros y sensores adecuados.

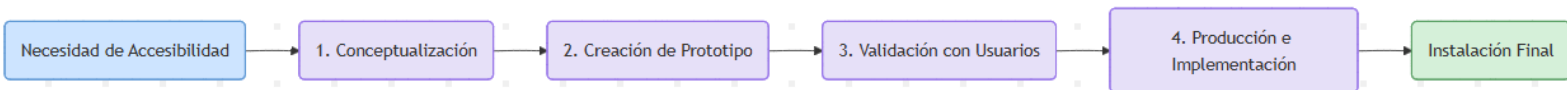
El procedimiento para la implementación se organiza en las siguientes etapas:

1. Selección de Filtros adecuados: se eligen los filtros que mejor se adaptan a las necesidades detectadas en los análisis ya realizados. Se consideran filtros de sedimentos, filtros de carbón activado, filtros de ultrafiltración o cerámicos.
2. Incorporación de sensores: Se instalan sensores en cada dispenser para el monitoreo en tiempo real de parámetros críticos como pH, turbidez, cloro residual y temperatura. Permiten un control de los parámetros de calidad del agua
3. Plan de mantenimiento y control: Se diseña un cronograma de limpieza, recambio de filtros y calibración de sensores. Además, se capacita al personal responsable en tareas básicas de desinfección y supervisión de los equipos, asegurando que el sistema funcione correctamente a lo largo del tiempo.
4. Validación y seguimiento: una vez implementados los filtros y sensores, se realiza una etapa de verificación en la que se comprueba la efectividad del sistema a través de controles periódicos. Los resultados obtenidos se contrastan con los valores exigidos Código Alimentario Argentino y las guías de la OMS.

La incorporación de filtros y sensores en los dispensers de la Facultad de Ingeniería garantiza agua segura y de calidad, asegurando el funcionamiento eficiente de los equipos y previniendo riesgos sanitarios. El proyecto atiende una necesidad urgente, aporta innovación y sostenibilidad, y genera un impacto positivo en la salud y el bienestar de la comunidad universitaria.

Fundamento C: Procedimientos para la Creación de un Dispenser Accesible

La creación de un dispenser universalmente accesible es un proceso sistemático que busca garantizar la usabilidad del producto final para personas con diversas capacidades. El proceso abordado es “lineal con un propósito determinado” y se divide en cuatro subprocesos, con objetivos que van desde la investigación inicial hasta la instalación del equipo: Investigación y Diseño Conceptual, Desarrollo de Prototipo y Software, Pruebas y



Retroalimentación con Usuarios, y Producción e Implementación Final (Fig. 1).

Figura 1. Diagrama de flujo del proceso de creación del dispenser accesible.

A continuación, se detallan cada uno de los subprocesos:

- **Conceptualización:** Se comienza por investigar y comprender las necesidades específicas de usuarios con discapacidad visual, motriz, auditiva y cognitiva mediante encuestas, la contratación de un asesor y los trabajos previos (Schwindt.2025). Con esta información, se definen las características esenciales del producto (altura ajustable, activación por voz, etc.) y se elaboran los bocetos y planos.
- **Creación de Prototipo:** A partir de los planos, se construye un prototipo físico funcional, usando tecnologías como la impresión 3D para la estructura. Al mismo tiempo, se programa el software que gestiona la interfaz, los sensores, el reconocimiento de voz y las respuestas auditivas y visuales.
- **Validación con Usuarios:** El prototipo es probado por un grupo de usuarios para evaluar su facilidad de uso y la efectividad de sus funciones de accesibilidad. La retroalimentación recopilada se utiliza para realizar ajustes.
- **Producción e Implementación:** Una vez que el diseño ha sido validado y mejorado, se inicia la producción en serie con materiales de alta calidad. El proceso finaliza con la
- **instalación de los dispensers en los lugares designados.**

El proceso descrito detalla el ciclo de desarrollo del producto, al involucrar a personas con discapacidad y las leyes vigentes desde la concepción hasta la validación, se asegura que el resultado final sea tecnológicamente funcional, inclusivo y efectivo para resolver las necesidades del público objetivo como se muestran en los prototipos del **Apéndice C.1**.

6. Cronograma

El éxito del proyecto depende de una planificación temporal rigurosa. A continuación, se presenta un Diagrama de Gantt que detalla la duración y secuencia de cada fase y sus tareas asociadas, abarcando un período total de seis meses desde la aprobación de la propuesta. Este cronograma permite visualizar las dependencias entre actividades y asegura una gestión eficiente del tiempo.

Tabla 1: Cronograma del Proyecto (Diagrama de Gantt)

https://www.canva.com/design/DAG0Yyc5LWg/5UQTa3J0ydCZxWtHgU46_g/edit?utm_content=DAG0Yyc5LWg&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton

7. Personal

La ejecución exitosa de esta propuesta requerirá la conformación de un equipo de trabajo con roles y responsabilidades claramente definidos. Se propone una estructura ágil, combinando personal dedicado con la colaboración de los equipos existentes en la Universidad para asegurar la transferencia de conocimiento y la sostenibilidad a largo plazo.

Tabla 2: Personal Requerido para el Proyecto

Puesto	Cantidad	Tarea / Responsabilidad
Gerente de Proyecto	1	Supervisión general del proyecto, gestión del presupuesto, comunicación con las autoridades de la Facultad y cumplimiento del cronograma.
Consultor en Accesibilidad	1	Asesoramiento experto en la selección de equipos para garantizar el cumplimiento de la Ley N° 24.314. Diseño de los protocolos de evaluación y análisis de la retroalimentación de los usuarios.
Técnico de Construcción	2	Ejecución de la auditoría de campo en la Fase 1, incluyendo la documentación fotográfica y el mapeo de la ubicación de todos los dispensadores existentes.
Personal de Mantenimiento	Existent e	Participación en la sesión de capacitación de la Fase 3 para asumir la responsabilidad del mantenimiento de los nuevos equipos a largo plazo.

Analista de datos	1	Encargado de analizar e identificar patrones de uso, Segmentar la demanda por ubicación, Proponer redistribuciones estratégicas
Capacitador	3	Encargados de capacitar el personal

8. Presupuesto

Se ha elaborado un presupuesto detallado que contempla todos los costos asociados a la ejecución del proyecto, desde la adquisición de equipamiento hasta la mano de obra y los imprevistos. Los costos se basan en un análisis total de los costos de todas las áreas. El desglose completo y la justificación de cada partida se encuentran en los Apéndices correspondientes. Todos los valores se expresan en Pesos Argentinos (ARS).

Tabla 3: Presupuesto Estimado del Proyecto

Ítem	Unidad	Cantidad	Costo Unitario (ARS)	Costo Total (ARS)
Dispensador	Unidad	25	\$1.200.000	\$30.000.000
Honorarios Consultora	Hs	25	\$40.000	\$1.000.000
Capacitación	Hs	15	\$20.000	\$300.000
Mano de obra no capacitada (I)	Mes	2	\$3.000.000	\$6.000.000
Mano de obra capacitada (II)	Mes	2	\$9.000.000	\$18.000.000
Servidor Web	Año	1	\$200.000	\$200.000
Contingencia	Unidad	1	\$600.000	\$600.000
MONTO TOTAL	-	-		\$56.100.000

9. Discusión

TODO

10. Bibliografía

Schwindt, I. A. (2025). *Análisis de los Puntos de Hidratación de la Universidad Nacional de La Plata: Hacia un Diseño Vanguardista e Inclusivo*. Super Water Central.

Instituto Argentino de Normalización y Certificación (IRAM). (2025). *Catálogo de normas*. <https://www.iram.org.ar/normalizacion/busca-tu-norma/>

11. Glosario

- Sistema de Interacción: A los efectos de este informe, es el conjunto de elementos que permiten a una persona, sin importar sus capacidades, operar y recibir el producto de un dispenser de forma autónoma, segura y eficiente. Esto incluye tanto los componentes físicos (botones) como los informativos (señalización, instrucciones audibles o visuales)

Apéndice C: Sobre accesibilidad

C.1 Catálogo Técnico de Soluciones Propuestas

Esta sección presenta un análisis de mercado de nuestros tres prototipos de dispensadores de agua a diseñar en la Etapa de Conceptualización que cumplen con las normativas de accesibilidad y son adecuados para un entorno institucional de alto tránsito como la Universidad.

C.1.1 Modelo 1: Bebedero de Pared de Doble Altura Haws 1.0

A continuación se procede a mostrar el primer modelo que podría ser diseñado por la empresa. El mismo es el más económico de todos, pero a su vez el que menos cuestiones de accesibilidad soluciona:



Imagen APC.1: Modelo Haws 1.0

Descripción: Este tipo de unidad es ideal para entornos públicos, ya que ofrece dos puntos de servicio a diferentes alturas, cumpliendo con los requisitos para usuarios de pie, niños y personas en silla de ruedas. Su construcción en acero inoxidable de alto calibre garantiza resistencia al vandalismo y una larga vida útil.

Especificaciones técnicas:

- Material: Acero inoxidable, calibre 14.
- Activación: Botones frontales de bajo esfuerzo
- Dimensiones: Altura de 99 a 110 cm, con el punto de erogación a 110 cm del suelo.
- Flujo: Chorro laminar para minimizar salpicaduras.
- Montaje: De pared, con placa de montaje interna para mayor robustez.

Cumplimiento normativo: Cumple con las pautas de accesibilidad para alcance y operación por parte de personas con movilidad reducida. (IRAM 111101 y Ley N° 24.314)

Precio Estimado: \$400 USD por unidad

C.1.2 Modelo 2: Bebedero de Pedestal Ugazo Vibes

A continuación se procede a mostrar el segundo modelo que podría ser diseñado por la empresa, orientado a la accesibilidad en el exterior de la institución y con precio y prestaciones intermedias



Imagen APC.2: Modelo Ugazo Vibes

Descripción: Unidad de pedestal robusta, adecuada para pasillos de alta circulación o áreas no cubiertas. Su diseño simple y resistente lo hacen ideal para un uso intensivo. La altura del surtidor está diseñada para ser accesible desde una posición sentada.

Especificaciones técnicas:

- Material: Acero con recubrimiento en polvo resistente a la corrosión.
- Activación: Botonera lateral de fácil acceso.
- Dimensiones: Altura de 88 a 110 cm, con el punto de erogación a 110 cm del suelo.
- Drenaje: Rejilla de acero inoxidable y sistema de drenaje integrado.

Cumplimiento normativo: Cumple con las pautas de accesibilidad para alcance y operación por parte de personas con movilidad reducida. (IRAM 111101 y Ley N° 24.314)

Precio estimado: \$700 USD por unidad.

C.3 Modelo 3: Dispenser de Red con Conexión Directa Voda INFINITE 20

A continuación se procede a mostrar el tercer modelo que podría ser diseñado por la empresa, siendo el más avanzado de los 3, y el que se especifica en la sección de presupuesto



Imagen APC.3: Modelo Voda INFINITE 20

Descripción: Una solución moderna que se conecta directamente a la red de agua potable, el cual no solo representa una evolución en la provisión de agua, sino que también se alinea con los principios de diseño universal. Garantiza que el acceso al agua sea una experiencia sencilla y segura para todos, convirtiéndose en un elemento de inclusión para personas con diversas discapacidades gracias a sus avanzadas adaptaciones.

Especificaciones técnicas:

- Material: Dispensador de alta gama con componentes de alta durabilidad y revestimiento antideslizante.
- Activación: Palancas tipo "push" que no requieren agarre, con etiquetas en braille. Incluye reconocimiento de voz para operación sin contacto.
- Dimensiones: Altura de 99 a 110 cm, con el punto de erogación a 110 cm del suelo.
- Drenaje: Rejilla de acero inoxidable y sistema de drenaje integrado.
- Tecnología: Sensores de llenado para evitar desbordes y de derrame para cortar el suministro. Retroalimentación sensorial (auditiva y táctil) y sistema de enfriamiento de bajo ruido.
- Diseño Inclusivo: Soporte integrado para bastones o muletas y estantes bajos para un fácil acceso a los vasos.

Cumplimiento normativo: El modelo cumple con todas las normas sobre Accesibilidad. (IRAM 3722, 111101, 111102-1, 111102-2, 111107, 3808 y Ley N° 24.314)

Precio estimado: \$1000 USD por unidad.

C.2: Desglose Presupuestario y Justificación de Costos

Este apéndice detalla y justifica las partidas presupuestarias relativas a la accesibilidad presentadas en la Tabla 3 del cuerpo principal de la propuesta.

C.2.1 Equipamiento: Dispensadores de Agua Accesibles

Partida: \$10.000.000 ARS

Se estima la necesidad de reemplazar 25 unidades en la Facultad de Ingeniería. El costo unitario proyectado de \$400.000 ARS se basa en la implementación de la carcasa junto a la sección de accesibilidad del modelo más avanzado del catálogo, el Voda INFINITE 20, que es el especificado para la propuesta. La elección de este modelo de alta gama se fundamenta en su diseño universal y sus características tecnológicas (activación por voz, braille, sensores), que garantizan la máxima accesibilidad y cumplen las normativas vigentes.

C.2.2 Servicios Profesionales: Consultor en Accesibilidad

Partida: \$1.000.000 ARS

Corresponde a los honorarios de un experto en normativas de accesibilidad (Ley N° 24.314 y normas IRAM asociadas). Su rol es crítico para validar la selección tecnológica y supervisar que la construcción y posteriormente la instalación cumplan con todas las especificaciones técnicas (alturas, espacios de maniobra, leyes, etc.). El monto se estima sobre una base de 25 horas de consultoría a una tarifa de \$40.000 ARS/hora.

C.2.3 Mano de Obra

Partida: \$2.000.000 ARS

Corresponde a dos técnicos trabajando a tiempo completo armando los diseños elegidos durante los 2 meses de duración del proyecto . El salario mensual de \$1.000.000 ARS por técnico es un valor de mercado para esta clase de personal calificado

C.2.4 Diseño

Partida: \$1.500.000 ARS

Este monto cubre el ciclo completo de diseño, desde la ingeniería de detalle y la construcción de un prototipo para validación, hasta la supervisión técnica y el control de calidad durante la fabricación de las 25 unidades finales.